František Zigo, Martina Gondová, Andrej Récky, Tamara Hoppejová, Zuzana Lacková, Zuzana Farkašová, Jana Výrostková, Ivana Regecová, Mária Vargová, Aleš Pavlík, Wiktor Bendowski

ABSTRACT

The objective of the thesis was to analyze performance indicators in a Suffolk breeding flock located in central Slovakia, in the Rimavská Sobota district. This flock utilizes a simple husbandry system with a year-round rotational grazing system. Analyzed performance parameters, such as average daily gains, loin muscle thickness, backfat thickness and weight, were compared and evaluated during seven seasons. The results indicate that the evaluated parameters are primarily influenced by the flock size, the number of ewes put to ram, the individual approach to each breeding ewe, and environmental factors. The number of offspring is mainly influenced by the nutrition of the dam during the last third of pregnancy. Despite the simplicity of the breeding system, monitored flocks can achieve above-average results with proper management and innovative approaches.

***Keywords*:** sheep, suffolk, loin muscle thickness, backfat thickness, fertility

MATERIÁL A METODIKA

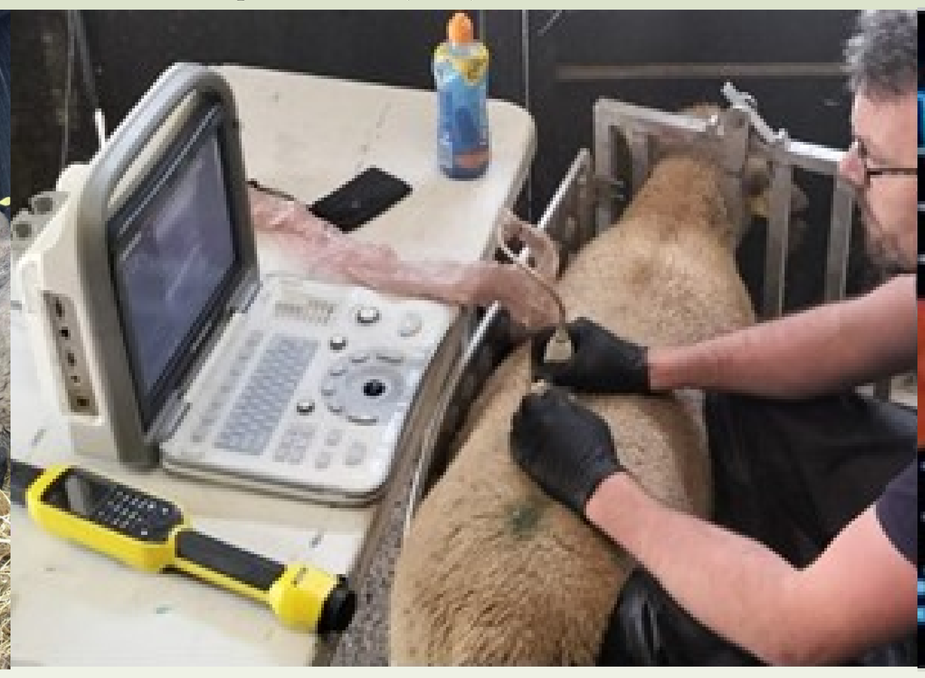
Farma a spôsob chovu

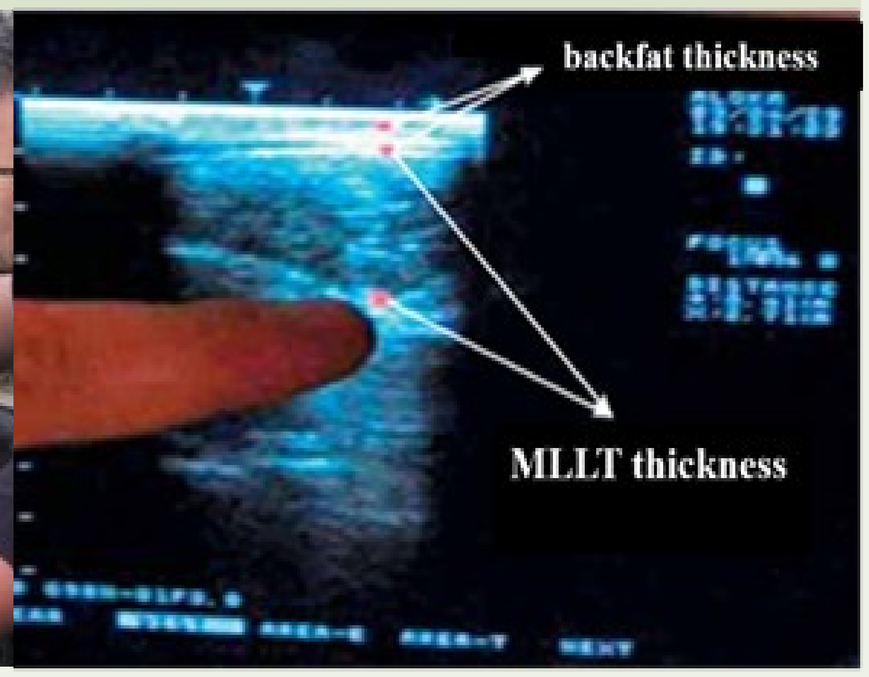
Monitorovaná farma sa nachádza v osade medzi Rimavskou Sobotu a Ožďanmi, s názvom Mlynárka s počtom 180 ks oviec plemena suffolk. Z toho je 48 plemenných baranov. 5 plemenníkov je určených na pripúšťanie oviec, ostatných 132 ks tvoria ovce s jahňatami.

Plemeno Suffolk sa vyznačuje veľmi nízkymi nárokmi na ustajňovacie priestory a systém chovu, čo daný chov naplno využíva. Ovce sú chované v čo najprirodzenejších podmienkach s využívaním všetkého potenciálu prirodzenej pastvy, bez zbytočných zásahov. Systém kŕmenia je polointenzívny, čo znamená že počas letných mesiacov sa ako hlavný zdroj využíva pastva a v zimnom období je hlavným zdrojom energie seno a senáž. Takmer celoročne sa ovciam podáva aj jadrové krmivo, ktoré je zložené z domácich sezónnych zrnín. Dávkovanie jadrového krmiva je závislé na kvalite objemových krmív a slúži len ako doplnok stravy. Ovce majú celoročne prístup k minerálnym lízom a soliam.

Sledované úžitkové a reprodukčné ukazovatele

V štúdii bolo počas posledných siedmich rokov porovnávaných a hodnotených 233 barančekov a 220 jahničiek. Fixácia a meranie oviec v rámci tejto štúdie boli v súlade s legislatívou EÚ 2010/63/EÚ, článok 1 – 5. Sledované úžitkové ukazovatele u barančekov aj jahničiek boli merané približne vo veku 100 dní, a to: hrúbka chrbtového svalu (MLLT – *musculus longissimus lumborum et thoracis*), hrúbka podkožného tuku, živá hmotnosť a priemerné denné prírastky v 100 dňoch veku podľa Drozd (2009).





Tabuľkač.1, ***Porovnanie parametrov úžitkovosti u jahničiek***

Sezóna	Počet (ks)	Priemerný vek (dni)	Hrúbka MLLT v 100 dňoch veku (mm)	Hrúbka podkožného tuku v 100 dňoch veku (mm)	Hmot. pri vážení v 100 dňoch veku (kg)
1.	17	92,7 ± 5,1	34.5 ± 3,6^{b}	4,4 ± 0,5^{b}	42,79 ± 1,23
2.	20	98,6 ± 4,7	37.4 ± 3,0^{a,b}	5,1 ± 0,4^{a,b}	42,93 ± 1,15
3.	44	104,2 ± 5,2	34.6 ± 2,8^{b}	4,6 ± 0,5^{a,b}	42,15 ± 1,33
4.	30	100,4 ± 4,2	38.1 ± 3,1^{a}	5,5 ± 0,3^{a}	49,13 ± 1,42
5.	41	98,0 ± 5,4	36.4 ± 4,2^{a,b}	5,4 ± 0,6^{a}	42,13 ± 1,25
6.	47	100,8 ± 4,6	30.1 ± 2,6^{b}	5,1 ± 0,4^{a}	46,72 ± 1,18
7.	21	102,4 ± 6,8	21.7 ± 2,5^{c}	2,4 ± 0,2^{c}	33,41 ± 1,05

Poznámka: MLLT- *musculus longissimus lumborum et thoracis*, ^{a,b,c} – rozdielne hodnoty v stĺpcoch pri štatistickej významnosti $P \leq 0.05$.

Tabuľka č.2, ***Porovnanie parametrov úžitkovosti u barančekov v priebehu rokov***

Sezóna	Počet (ks)	Priemerný vek (dni)	Hrúbka MLLT v 100 dňoch veku (mm)	Hrúbka podkožného tuku v 100 dňoch veku (mm)	Hmot. pri vážení v 100 dňoch veku (kg)
1.	22	93,8 ± 4,6	33,6 ± 3,1^{a}	4,0 ± 0,3^{a}	42,79 ± 1,28
2.	19	98,4 ± 5,1	38,2 ± 3,4^{b}	4,5 ± 0,2^{a}	42,93 ± 1,36
3.	38	105,4 ± 6,8	35,0 ± 2,5^{a,b}	4,3 ± 0,3^{a}	42,15 ± 1,55
4.	34	99,1 ± 4,8	38,0 ± 2,8^{b}	5,5 ± 0,4^{b}	49,13 ± 1,45
5.	36	99,5 ± 5,0	37,7 ± 4,2^{a,b}	5,0 ± 0,5^{a,b}	42,13 ± 1,32
6.	45	101,8 ± 5,2	31,1 ± 3,4^{a}	5,1 ± 0,4^{a,b}	46,72 ± 1,60
7.	39	109,1 ± 6,0	21,2 ± 2,8^{c}	2,3 ± 0,3^{c}	33,41 ± 1,54

Poznámka: MLLT- *musculus longissimus lumborum et thoracis*, ^{a,b,c} – rozdielne hodnoty v stĺpcoch pri štatistickej významnosti $P \leq 0.05$.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V 100 dňoch veku sa u jahniat pomocou ultrazvuku meria hrúbka chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku ako ukazovateľov rastového potenciálu jahňaťa. V tabuľke 1 a 2 sú rozdelené merané ukazovatele podľa pohlavia, ktoré zahŕňajú priemerné hodnoty meraných jahniat v monitorovanom šľachtiteľskom chove. Štvrtá sezóna bola pre majiteľa úspešná, keďže všetky sledované ukazovatele prekročili predošlé hodnoty vrátane priemernej hmotnosti pri vážení.

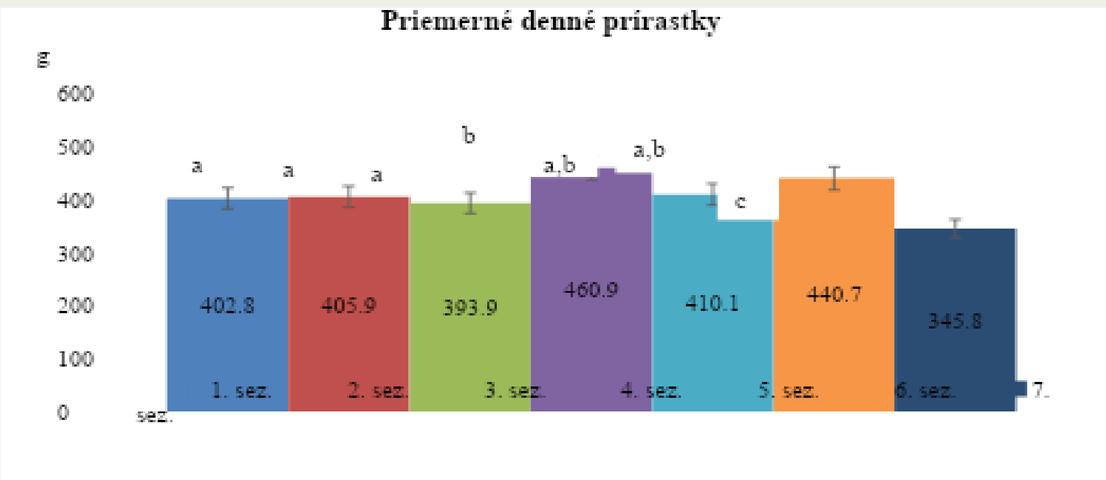
Vysoká hodnota hrúbky chrbtového svalu (MLLT) je žiadaná, pretože určuje rastový potenciál jahniat (Fitzmaurice a kol., 2020). Dôležitým ukazovateľom je aj priemerný denný prírastok vypočítaný z hmotnosti v 100 dňoch veku. Jahňatá dosahovali priemerne 404 g denne, čo je približne o 35 g viac než predurčuje plemenný štandard. V najlepšej (štvrtej) monitorovacej sezóne sa podarilo dosiahnuť denné prírastky jahniat 441 g, čo prekročilo plemenný štandard o 70 (Graf 1).

Štúdia Janoša a kol. (2018) popisuje rastovú schopnosť plemena suffolk a charollais pri intenzívnom chove. Suffolk vykazoval lepšiu rastovú schopnosť, pričom priemerný denný prírastok bol okolo 344 g. V šľachtiteľskom chove suffolkov aj v roku s najnižšími dennými prírastkami prekročili túto hodnotu o 27 g. Najlepším chovateľským rokom, v ktorom sa dosiahli najvyššie denné prírastky bol rok 2022, kedy sa chovateľovi podarilo prekročiť hodnotu nameranú v Žabčiciach o 97 g aj napriek odlišnému jednoduchšiemu systému chovu.

Fitzmaurice a kol. (2020) v Írsku porovnávali parametre MLLT a tuku u plemien texel, suffolk a charollais v 150 dňoch života. Najlepšie výsledky dosiahol suffolk s priemernou hrúbkou MLLT 34,11 mm a tukom 8,5 mm. V sledovanom chove bola v štvrtej sezóne nameraná hrúbka MLLT u jahničiek 38,06 mm a u barančekov 38,02 mm, čo prevyšuje írsku hodnotu. Hrúbka tuku bola nižšia (okolo 5,5 mm), pravdepodobne vplyvom systému chovu s voľným pohybom.

Suffolk Sheep Society (2023) uvádza priemernú pôrodnú hmotnosť jahniat z dvojičiek 4,2 kg a hmotnosť v 100 dňoch okolo 40 kg, čo predstavuje denný prírastok približne 358 g. V monitorovanom slovenskom chove sa aj napriek jednoduchšiemu systému dosiahli vyššie prírastky. Parametre MLLT a hrúbku tuku však nie je možné priamo porovnať, keďže sa v zahraničnej databáze hodnotia až v 150. dňoch veku.Tento chov sa odlišuje najmä jednoduchosťou systému, pričom denné prírastky ovplyvňuje mliekovosť matky, príjem krmiva, podmienky prostredia a počasie (Dukes, 2022).

Graf 1. Porovnanie denných prírastkov u jahniat *(g)*



Poznámka: ^{a,b,c} – rozdielne hodnoty nad stĺpcami pri štatistickej významnosti $P \leq 0.05$.

ZÁVER

Práca sa zameriavala na komplexnú analýzu úžitkových parametrov šľachtiteľského chovu suffolkov, ktorý je realizovaný jednoduchým oplôtkovým systémom. Z výsledkov vyplýva, že na hodnotené parametre v jednotlivých sezónach má výrazný vplyv hlavne početnosť stáda, množstvo pripustených oviec, individuálny prístup k jednotlivým bahniciam, enviromentálne faktory a na veľkosť plodu vplýva hlavne výživa matky v poslednej tretine gravidity. Nemôžeme však zabúdať na to, že aby bol takýto chov realizovateľný, musí byť postavený na dobrom genetickom základe. Základné stádo musí pozostávať zo silných jedincov, odolných voči klimatickým vplyvom. Preferujú sa plemená s čiernym paznechtom, ktorý je menej náchylný na hnilobu a prerastanie. Matky musia mať dobrý materinský pud a dostatok mlieka na odchov jahniat. Všetky poznatky viedli k zisteniu, že chov mäsových plemien oviec bez trhovej produkcie mlieka má na Slovensku potenciál.

POĎAKOVANIE

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract no. APVV-22-0457 and by the Visegrad Fund project no. 22430046: Control of antimicrobial resistance by the Integrated Farm System within „Farm to Fork" strategy. The project is co-financed by the governments of Czechia, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.

Visegrad Fund

niverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra výživy a chovu zvierat
doc. MVDr. František Zigo, PhD.
frantisek.zigo@uvlf.sk